



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине «Разработка баз данных»

Студент группы

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Мажей Я.В

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и постановка задач.....	2
2. Ход выполнения работы.....	3
2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать.....	3
3. Вывод.....	4
4. Дополнительная литература.....	5

1. Цель работы и постановка задач

Цель: Целью данной практической работы является формирование у студентов углубленных навыков работы со сложными аналитическими запросами в СУБД PostgreSQL.

Постановка задачи:

Задание №1: использование ранжирующих функций

Для каждой основной «родительской» сущности в вашей БД (например, производитель, категория товара, автор) определить три наиболее значимых по некоторому числовому признаку дочерних сущности (например, три самых дорогих товара, три самые популярные книги по количеству продаж).

В результирующей таблице должны быть указаны идентификатор группы, идентификатор дочерней сущности, её числовой признак и ранг. Для расчёта ранга использовать функцию RANK() или DENSE_RANK().

Задание №2: использование агрегатных оконных функций

Для ключевой сущности, имеющей транзакции по времени (например, товар, услуга), рассчитать нарастающий итог (кумулятивную сумму) по некоторому показателю (например, объем продаж, количество заказов) с разбивкой по временным периодам (месяцам или годам). Отчёт должен содержать идентификатор сущности (id/название/...), временной период, сумму за период и кумулятивную сумму

Задание №3: использование функции смещения

Провести сравнительный анализ общих показателей по периодам.

Для каждого периода (например, месяца), начиная со второго, необходимо вывести общий показатель за текущий период и аналогичный показатель за предыдущий период в одной строке. Это позволит наглядно оценить динамику.

Необходимо использовать функцию LAG().

Задание №4: построение сводной таблицы

Создать сводный отчет, который агрегирует некоторый числовой показатель для основной сущности по категориям, представленным в виде столбцов.

Например, показать общую сумму продаж для каждого товара по кварталам года.

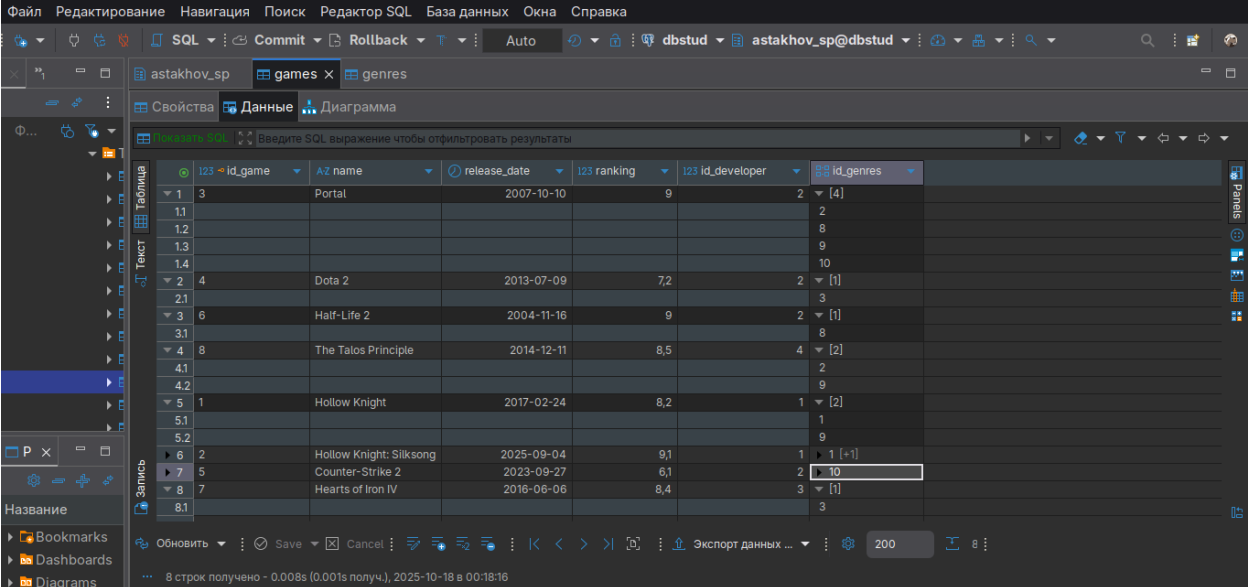
Строки в отчете должны представлять основные сущности, а столбцы — категории. Задачу необходимо решить двумя способами:

1. С использованием условной агрегации (комбинация SUM и CASE).
2. С использованием функции crosstab из расширения tablefunc.

2. Ход выполнения работы

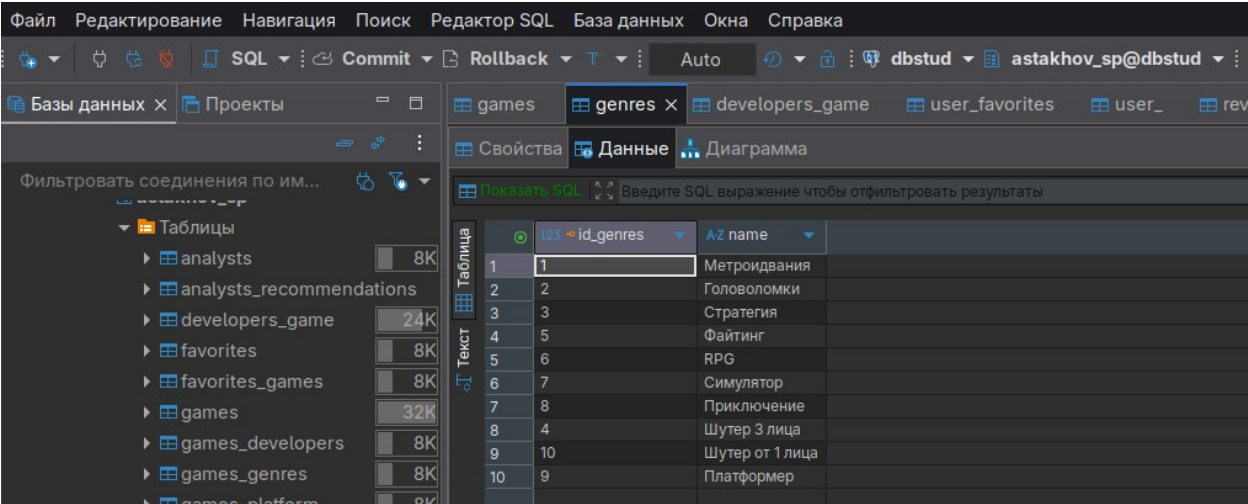
2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать

Изменим таблицу games, для того чтоб ее потом с ней делать задания и также добавим еще значений в genres.



	id_game	name	release_date	ranking	id_developer	id_genres
1	3	Portal	2007-10-10	9	2	[4]
1.1						2
1.2						8
1.3						9
1.4						10
2	4	Dota 2	2013-07-09	7,2	2	[1]
2.1						3
3	6	Half-Life 2	2004-11-16	9	2	[1]
3.1						8
4	8	The Talos Principle	2014-12-11	8,5	4	[2]
4.1						2
4.2						9
5	1	Hollow Knight	2017-02-24	8,2	1	[2]
5.1						1
5.2						9
6	2	Hollow Knight: Silksong	2025-09-04	9,1	1	[+1]
7	5	Counter-Strike 2	2023-09-27	6,1	2	10
8	7	Hearts of Iron IV	2016-06-06	8,4	3	[1]
8.1						3

Рисунок 1 — Таблица games



	id_genres	name	
1	1	Метроидвания	
2	2	Головоломки	
3	3	Стратегия	
4	5	Файтинг	
5	6	RPG	
6	7	Симулятор	
7	8	Приключение	
8	4	Шутер 3 лица	
9	10	Шутер от 1 лица	
10	9	Платформер	

Рисунок 2 — Таблица genres

Добавим новую таблицу и также заполним ее:

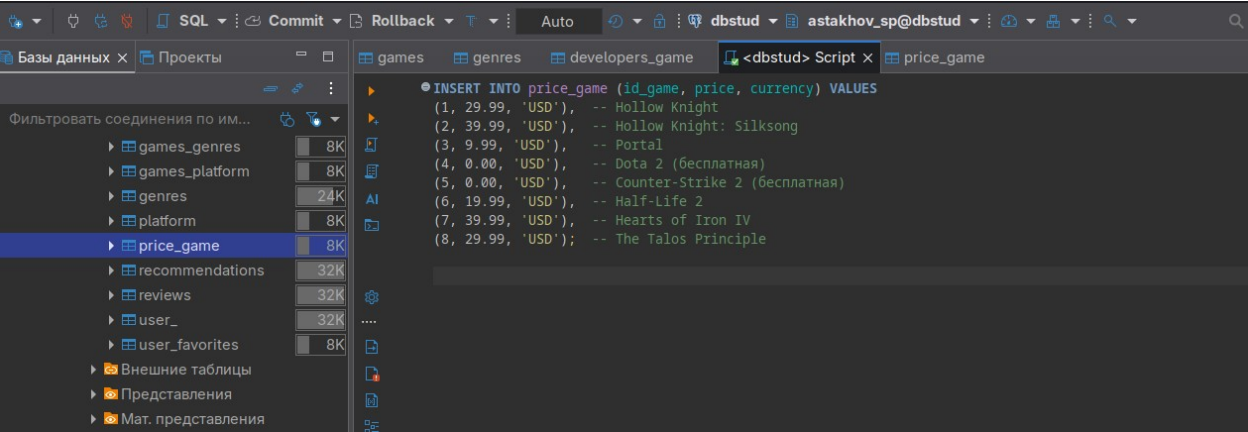


Рисунок 3 — Заполнение таблицы

The screenshot shows the same database management tool interface, but now the 'price_game' table is selected and its data is displayed in a table view. The table has columns id_game, price, and currency. The data is as follows:

id_game	price	currency
1	29.99	USD
2	39.99	USD
3	9.99	USD
4	0	USD
5	0	USD
6	19.99	USD
7	39.99	USD
8	29.99	USD

Рисунок 4 — Таблица price_game

The screenshot shows the same database management tool interface, but now the 'user_' table is selected and its data is displayed in a table view. The table has columns id_user, name, surname, search_queries, email, and date_registration. The data is as follows:

id_user	name	surname	search_queries	email	date_registration
4	Анна	Петрова		anna@mail.ru	2024-01-01
41	Шурик	Небесный		colinka889@mail	2023-09-27
42	Аркадий	Паровозов		arkashparavoz@	2013-07-09
1	Павел	Иванов	[3]	bopuke-fluxu25@	2024-05-16
4.1			Half-life 2		
4.2			Метро2033		
4.3			Hearts of Iron IV		
2	Сергей	Абрамов	[3]	mapadij_iro48@r	2025-08-12
5.1			Portal		
5.2			The Talos Principle		
5.3			Syberia		
3	Иван	Штольцев	[3]	gerorom_evi44@	2025-05-19
6.1			Dead cells		
6.2			Hollow Knight: Silksong		
6.3			Call of Duty		

Рисунок 5 — Таблица user_

	123 id_review	123 id_user	123 id_game	123 ranking	AZ text_ranking	date
1	1	41	5	6	Нормальный шутер, но	2023-10-15
2	2	1	6	10	Легендарная игра! Сюж	2024-01-15
3	3	2	3	9	Гениальная головоломк	2024-03-10
4	4	3	1	8	Красивая и сложная иг	2024-05-12
5	5	4	4	7	Сложно научиться, но	2024-07-22

Рисунок 6 — Таблица reviews

2.2. Задание 1. Использование ранжирующих функций (RANK, DENSE_RANK)

```
// Вывод самых дорогих игр по рангу
with RankingPriceGame as (
  select
    g.id_game,
    g.name,
    g.ranking,
    dense_rank() over (
      order by pr.price desc
    ) as price_rank
  from
    games g
  join
    price_game as pr on g.id_game = pr.id_game
)
select
  id_game as id,
  name as Имя,
  ranking as Оценка,
  price_rank as Ранг_цены
from
  RankingPriceGame
where
  price_rank <= 3
order by
  price_rank, name
```

Рисунок 7 — Ранжирующие функции

	123 id	AZ Имя	123 Оценка	123 Ранг_цены
1	7	Hearts of Iron IV	8,4	1
2	2	Hollow Knight: Silksong	9,1	1
3	1	Hollow Knight	8,2	2
4	8	The Talos Principle	8,5	2
5	6	Half-Life 2	9	3

Рисунок 8 — Проверка вывода

2.3. Задание 2. Использование агрегатных оконных функций

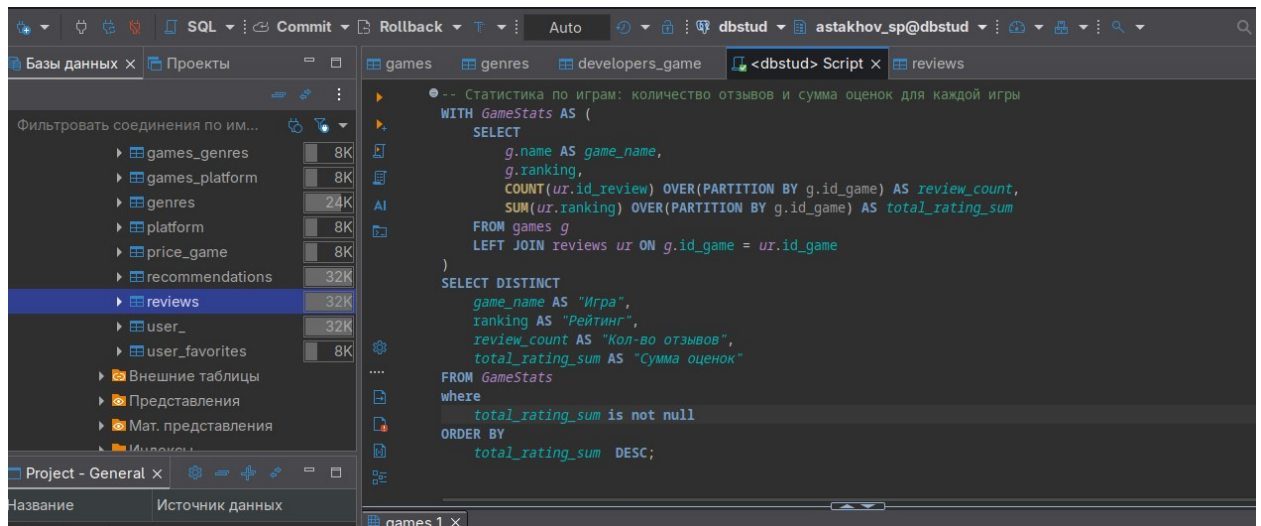


Рисунок 9 — Агрегатные оконные функции

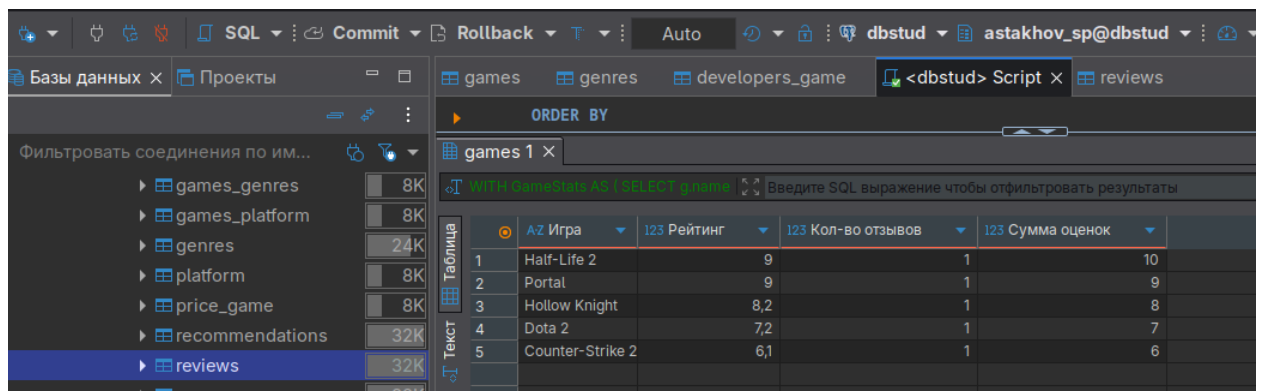


Рисунок 10 — Таблица на выходе

2.4. Задание 3. Использование функции смещения(LAG и LEAD)

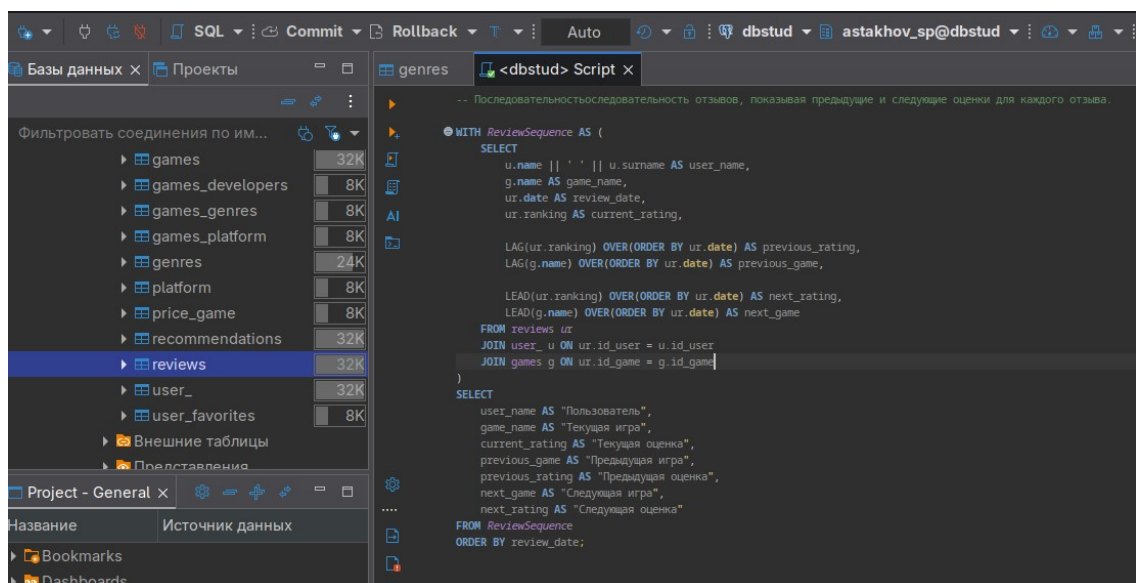


Рисунок 11 — Функции смещения

SQL Query:

```

SELECT
  user_name AS "Пользователь",
  game_name AS "Текущая игра",
  current_rating AS "Текущая оценка",
  previous_game AS "Предыдущая игра",
  LEAD(g.name) OVER(ORDER BY ur.date) AS next_game
FROM reviews ur
JOIN user_ u ON ur.id_user = u.id_user
JOIN games g ON ur.id_game = g.id_game

```

Results Table:

	Пользователь	Текущая игра	Текущая	Предыдущая	Предыдущая оценка	Следующая игра	Следующая оценка
1	Шурик Небесный	Counter-Strike 2	6	[NULL]	[NULL]	Half-Life 2	10
2	Павел Иванов	Half-Life 2	10	Counter-Strike 2	6	Portal	9
3	Сергей Абрамов	Portal	9	Half-Life 2	10	Hollow Knight	8
4	Иван Штольцев	Hollow Knight	8	Portal	9	Dota 2	7
5	Анна Петрова	Dota 2	7	Hollow Knight	8	[NULL]	[NULL]

Рисунок 12 — Таблица на выходе

2.5. Задание 4. Построение сводной таблицы

а) Задание 4.1. С использованием условной агрегации (комбинация SUM и CASE).

SQL Query:

```

SELECT
  g.name,
  COUNT(*) AS total_reviews,
  SUM(CASE WHEN ur.rating >= 8 THEN 1 ELSE 0 END) AS positive_reviews,
  ROUND(
    (SUM(CASE WHEN ur.rating >= 8 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*))::NUMERIC,
    1
  ) AS positive_percentage
FROM games g
JOIN reviews ur ON g.id_game = ur.id_game
GROUP BY g.name;

```

Results Table:

	name	total_reviews	positive_reviews	positive_percentage
1	Dota 2	1	0	0
2	Half-Life 2	1	1	100
3	Counter-Strike 2	1	0	0
4	Hollow Knight	1	1	100
5	Portal	1	1	100

Рисунок 12 — Функции условного агрегации с помощью sum и case

б) Задание 4.2. С использованием функции crosstab из расширения tablefunc.

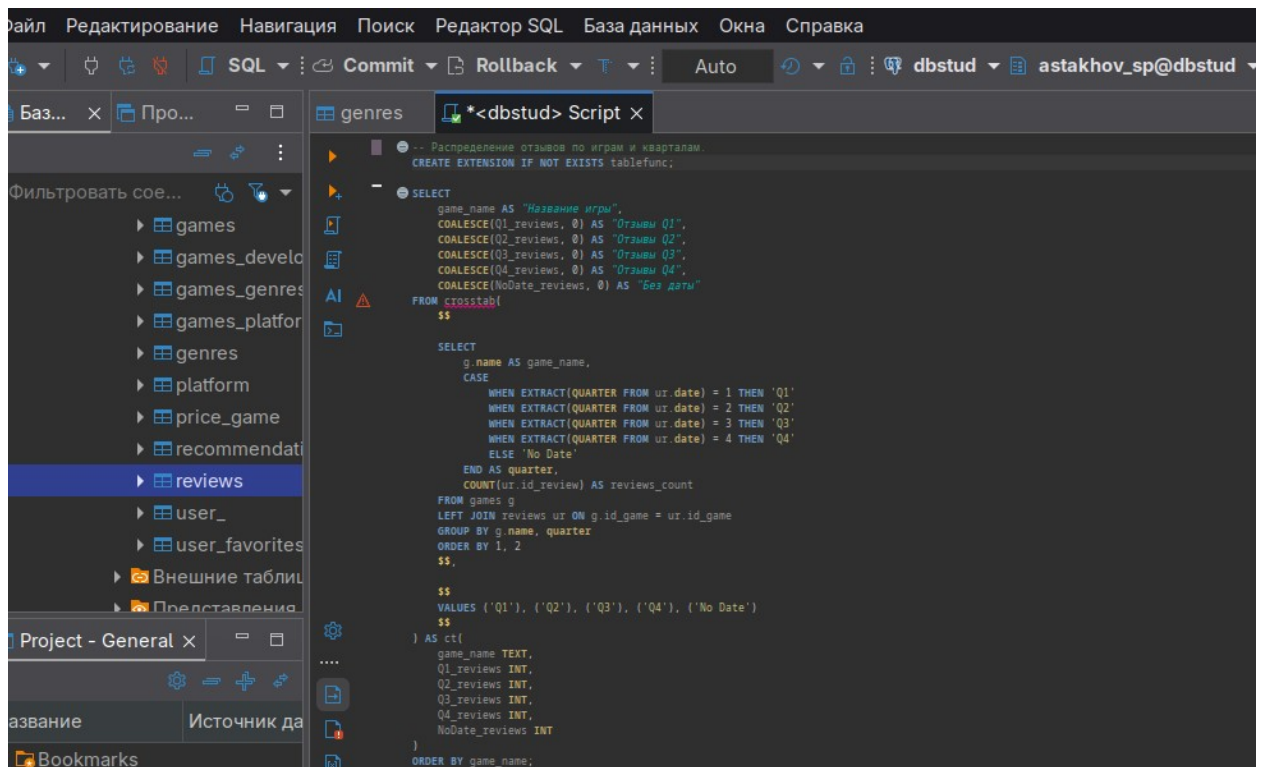


Рисунок 13 — Функции условной агрегации с помощью `crosstab` из расширения `tablefunc`.

The screenshot shows the result of the query in the dbstud SQL editor. The result is a table with 7 columns: "Название игры", "Отзывы Q1", "Отзывы Q2", "Отзывы Q3", "Отзывы Q4", and "Без даты". The table contains 8 rows of data, sorted by game name.

	AZ Название игры	123 Отзывы Q1	123 Отзывы Q2	123 Отзывы Q3	123 Отзывы Q4	123 Без даты
1	Counter-Strike 2	0	0	0	1	0
2	Dota 2	0	0	1	0	0
3	Half-Life 2	1	0	0	0	0
4	Hearts of Iron IV	0	0	0	0	0
5	Hollow Knight	0	1	0	0	0
6	Hollow Knight: Silksong	0	0	0	0	0
7	Portal	1	0	0	0	0
8	The Talos Principle	0	0	0	0	0

Рисунок 14 — Таблица на выходе

3. Вывод

4. Дополнительная литература

1. Литература_Разработка_баз_данных_Новиков Б.А. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б.А. Новиков, Е.А. Горшкова, Н.Г. Графеева; под.ред. Е.В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. Гиперссылка
2. Литература_Разработка_баз_данных_Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. Пособие / Е.П. Моргунов; под. ред. Е.В. Рогова, П.В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
3. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 520 с. ISBN 978-5-93700-287-7